

Create, Share, Play.

- BlenderからUnityへ、VRChatへ -

魔術学舎United Blender本科 基盤系5限目

今日のもくじ

- BlenderからFBXファイルを出力しよう
 - 原点に気を付けよう
 - トランスフォームに気をつけよう
 - 出力設定に気をつけよう
- UnityにFBXファイルを入れよう
 - インポート設定に気をつけよう
- 今度こそマテリアルを設定しよう

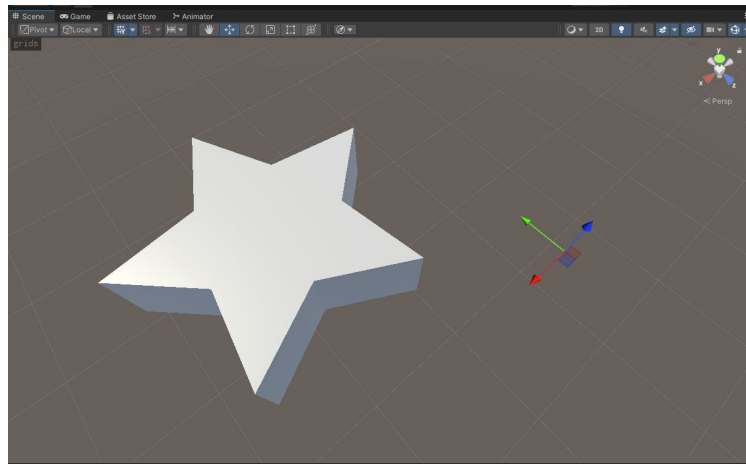
BlenderからUnityへ

こんなことにならないために

こんな3Dモデル、見たことありませんか？

- GameObjectの位置とメッシュの位置が違う
- Transformが色々おかしい
- Scaleが100倍になっている

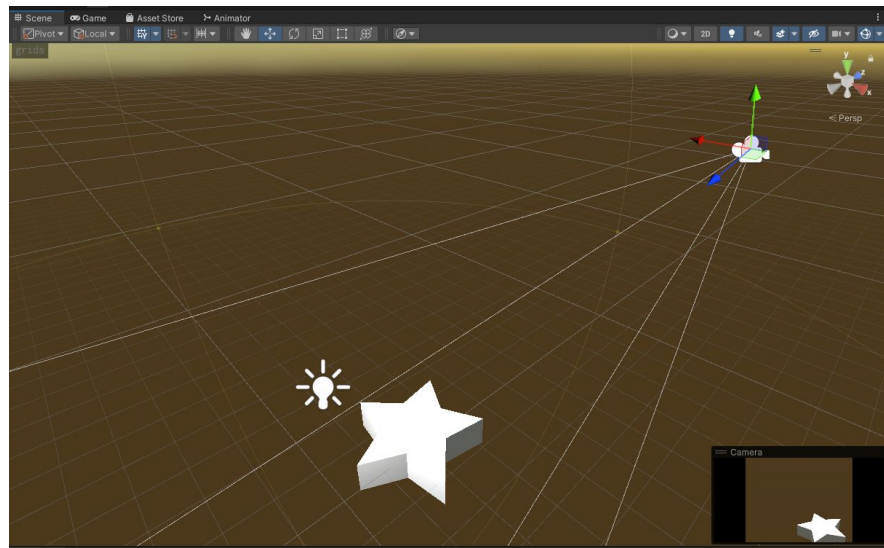
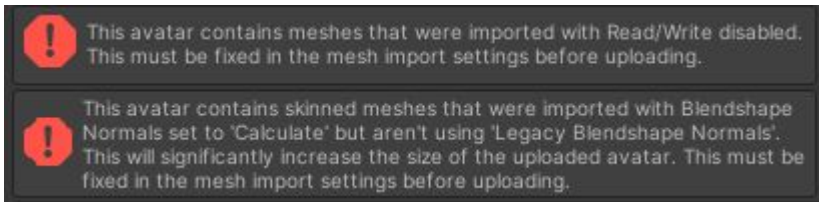
Transform						
Position	X	-6.42108	Y	-4.979974	Z	3.984424
Rotation	X	-89.98	Y	0	Z	0
Scale	X	157.1423	Y	157.1423	Z	157.1423



こんなことにならないために

こんな3Dモデル、見たことありませんか？

- カメラやライトが入っている
- VRCSDKに怒られる

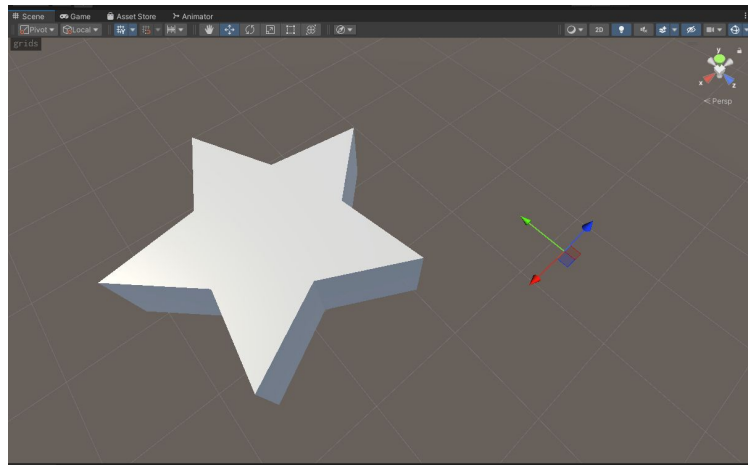


オブジェクトの原点を決めよう

こんな3Dモデル、見たことありませんか？

- GameObjectの位置とメッシュの位置が違う

→ **原点**の位置を直しましょう！

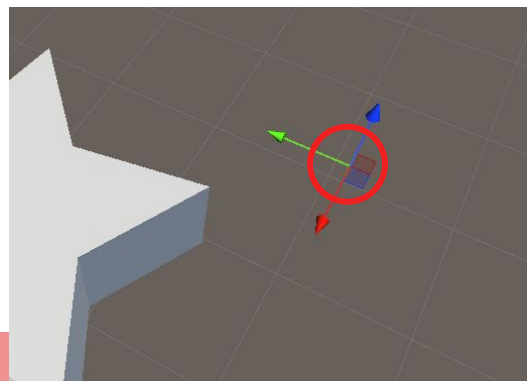
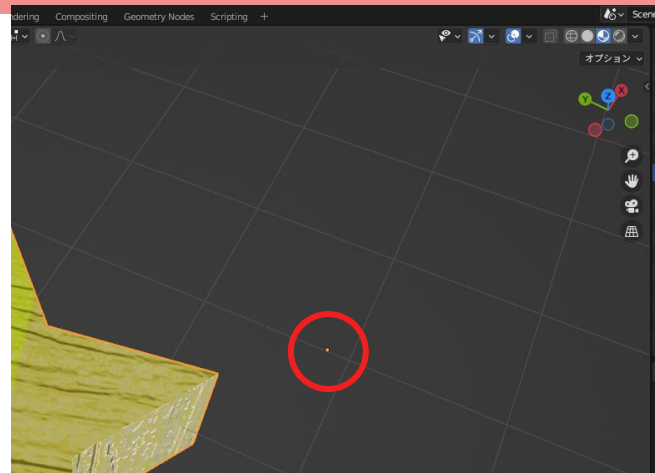


オブジェクトの原点を決めよう

原点

位置を決める基準となる点のこと。

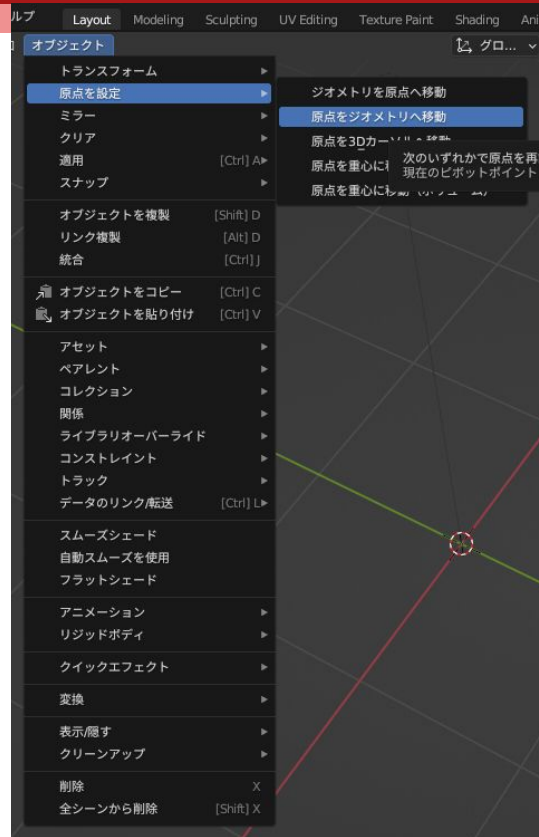
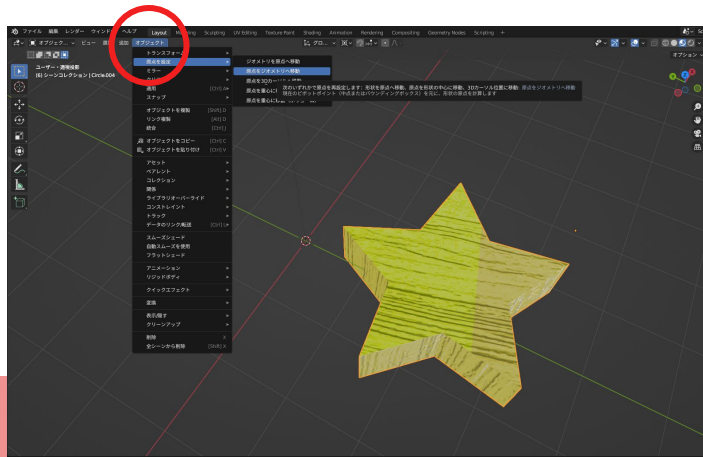
Blenderではオレンジ色の点で表され、
UnityではGameObjectのPivot位置で表される。



オブジェクトの原点を決めよう

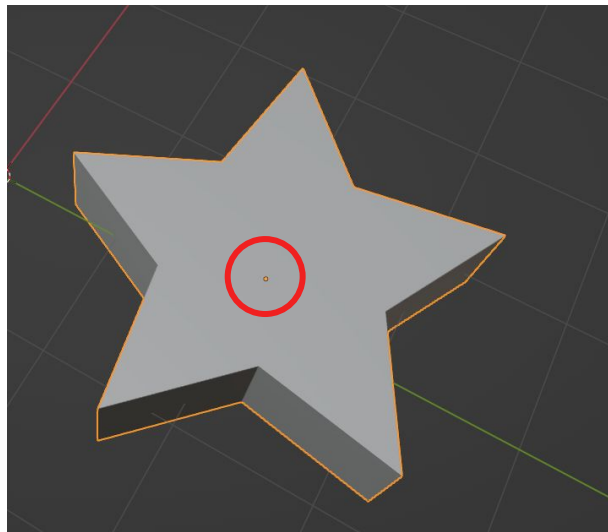
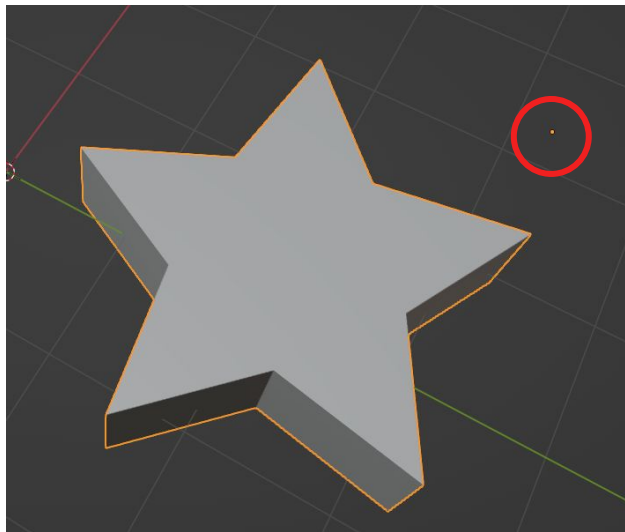
原点を設定しなそう

- オブジェクトを選択して、
右クリック or 「オブジェクト」メニュー
→「原点を設定」
→「原点をジオメトリに移動」



オブジェクトの原点を決めよう

原点の位置が変わります！

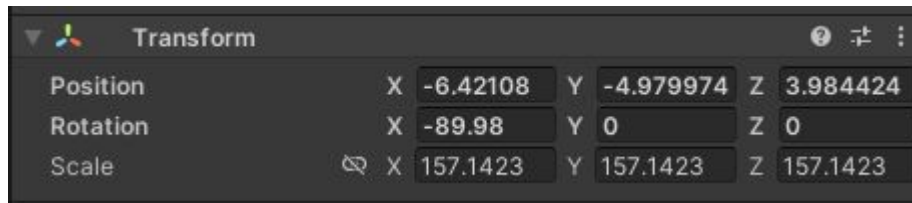


トランスフォームを適用しよう

こんな3Dモデル、見たことありませんか？

- Transformが色々とおかしい

→**トランスフォームを適用** しましょう！



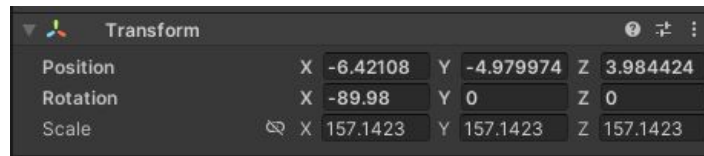
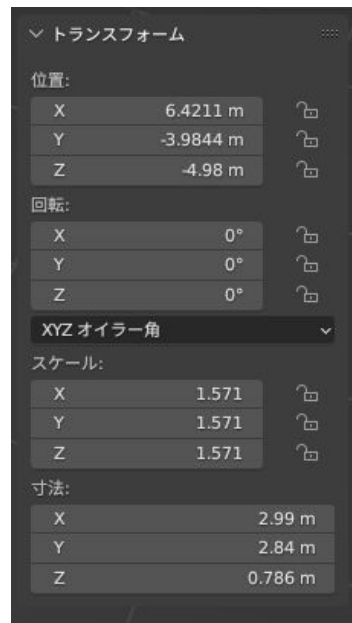
トランスフォームを適用しよう

トランスフォーム

3Dオブジェクトの、位置や回転、拡大率の設定。

Blenderのオブジェクトモードでこれら进行操作した場合、
Unity上に3Dモデルをいれた際にそのデータが残る

「適用」を行うと、その状態が”きれいな”
トランスフォームになる

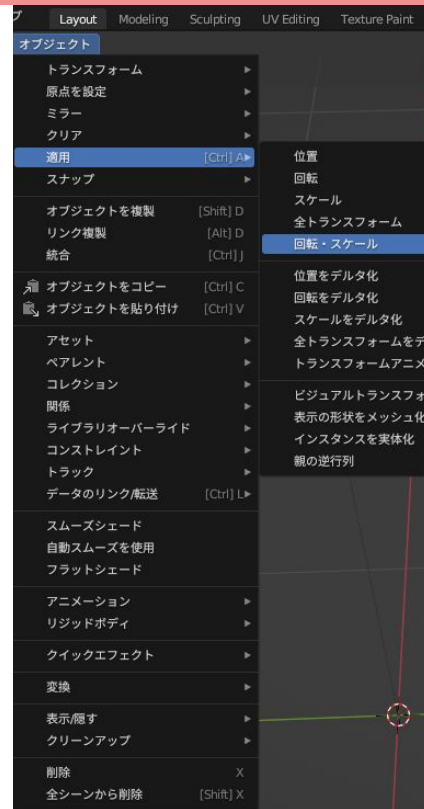
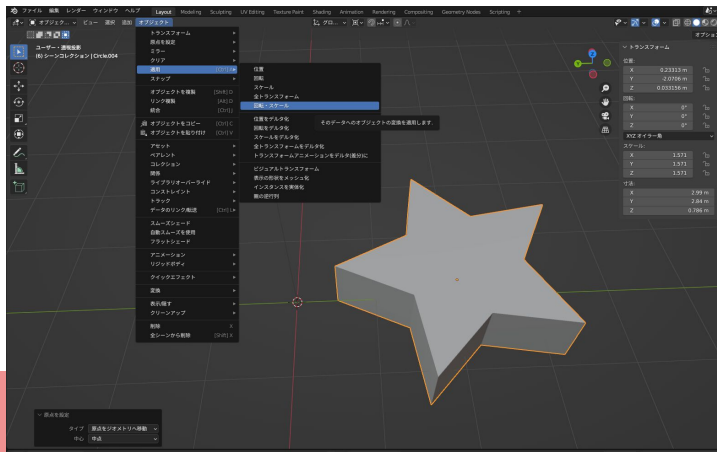


Blenderのトランスフォーム情報は、3Dビューとアウトライナーの間に出せるボタンがあります。[<] みたいなのだ。

トランスフォームを適用しよう

オブジェクトのトランスフォームを適用しよう

- オブジェクトを選択して、
「オブジェクト」メニュー→「適用」
→「回転・スケール」or「全トランスフォーム」



トランスフォームを適用しよう

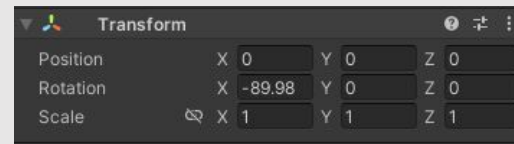
トランスフォームが整います！



実はこのままUnityに持っていくと、X軸回転だけ-89.98になります。

これは、UnityとBlenderの座標系の違いによって起きるものです。

この状態はよくあることなので、気にしなくても大丈夫です。
(もちろん、直そうと思えば直すことはできます。)

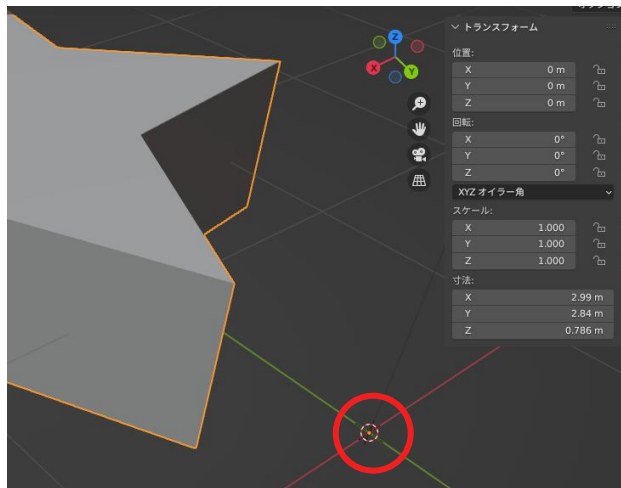


トランスフォームを適用しよう

オブジェクトのトランスフォームを適用しよう

「回転・スケール」は、
オブジェクトの原点が変更されない

「全トランスフォーム」は
オブジェクトの原点が
Blenderのワールド原点に変更される



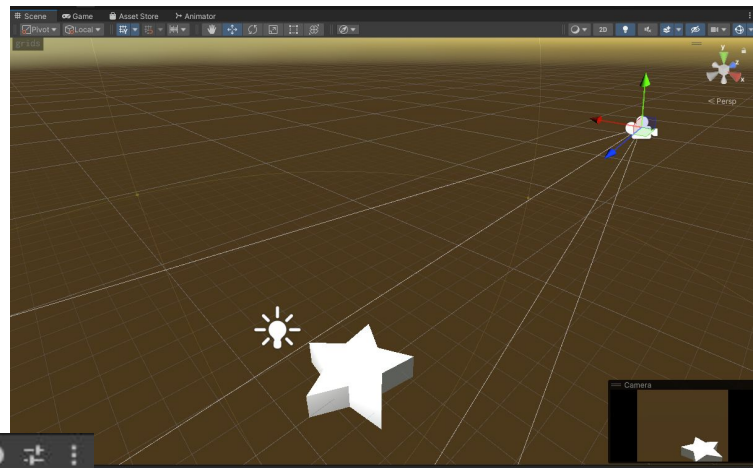
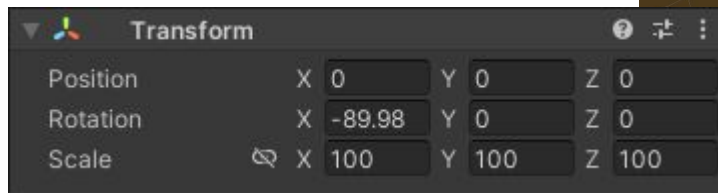
「全トランスフォーム」適用時は、ワールド原点位置に注意！

出力設定に気をつけよう

こんな3Dモデル、見たことありませんか？

- Scaleが100になっている
- カメラやライトが入っている

→ **FBX出力の設定** に気をつけましょう！



出力設定に気をつけよう

FBXファイル

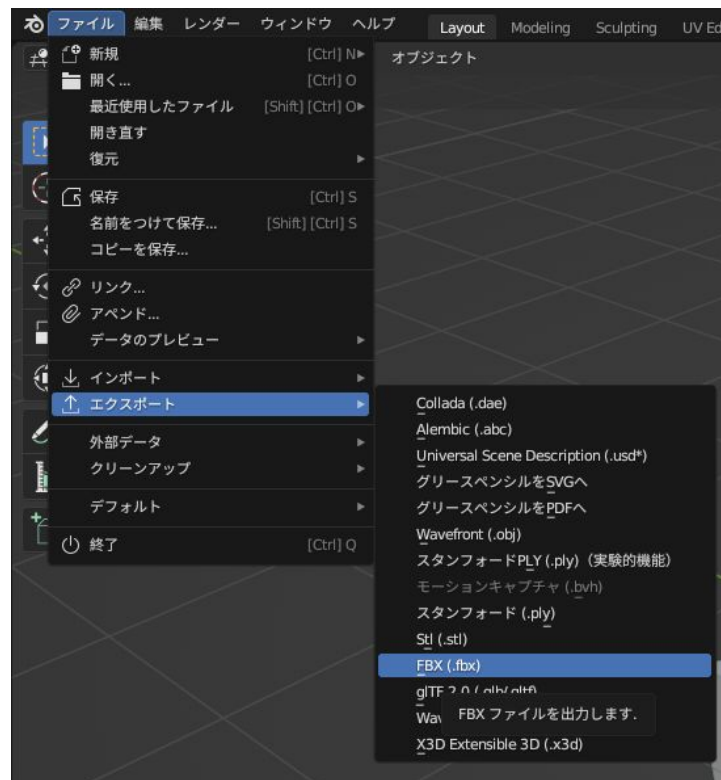
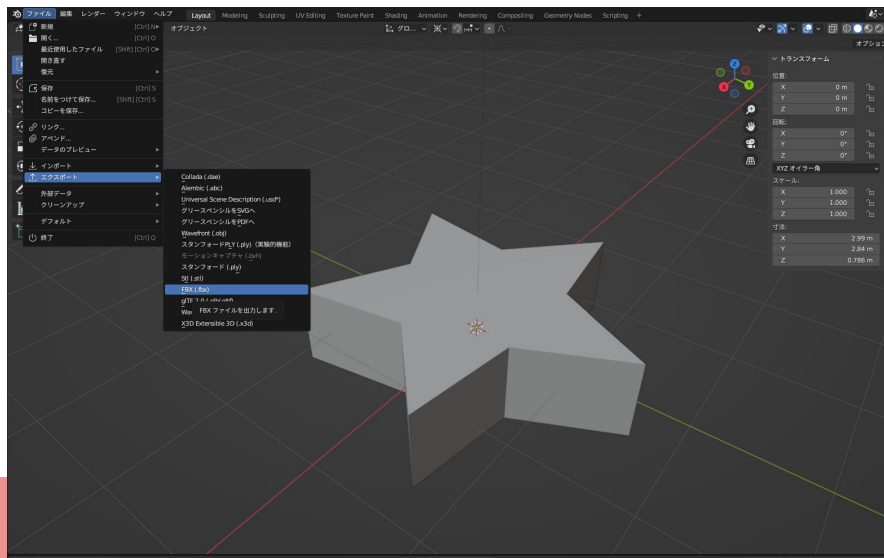
3Dモデルを扱う際に、多くの場所で使われる形式
UnityでもFBXファイルを扱うので、
BlenderからFBXファイルを出力する必要がある



出力設定に気をつけよう

FBXファイルの出力をしよう

「ファイル」→「エクスポート」→「FBX」

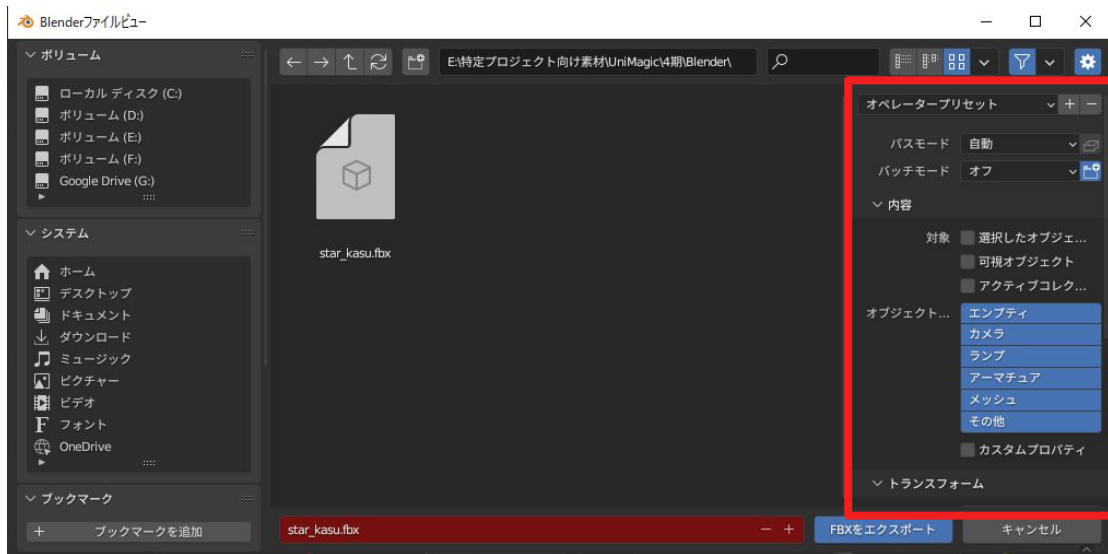


出力設定に気をつけよう

FBXファイルの出力をしよう

ファイルビューが開きます

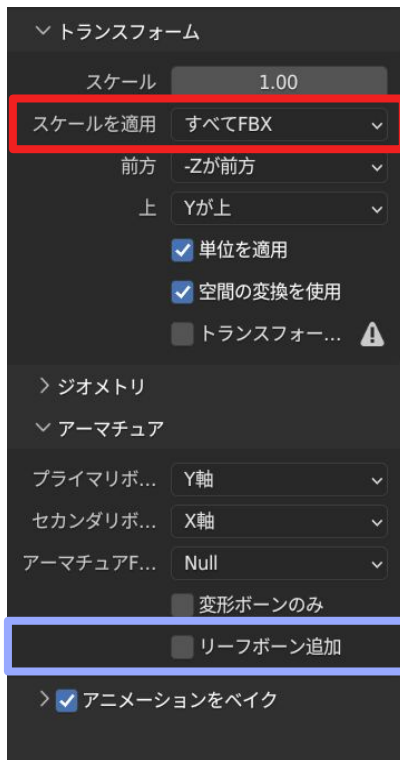
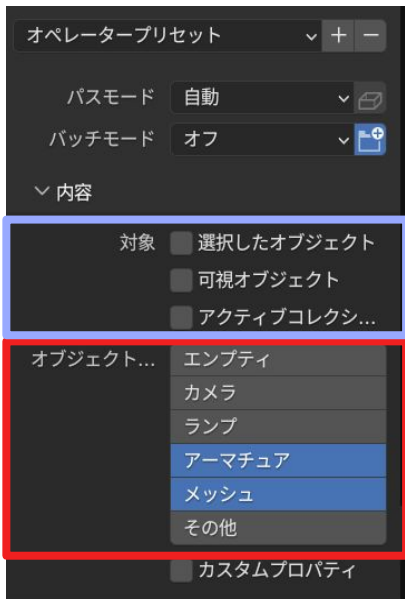
右側の部分を各種
設定していきます



設定ができれば「FBXをエクスポート」で完了！

出力設定に気をつけよう

FBXファイルの出力をしよう



必ず設定すべきもの

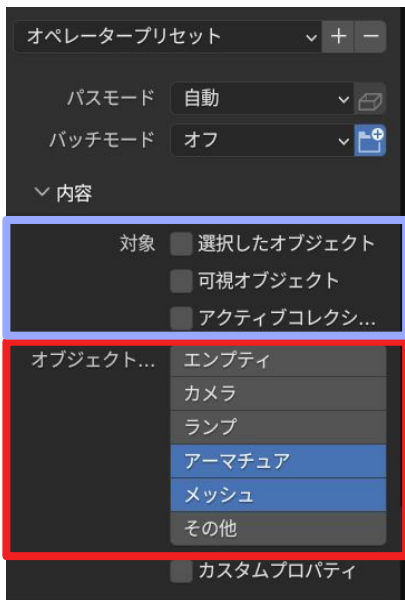
必要に応じて設定するもの

出力設定に気をつけよう

FBXファイルの出力をしよう

必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの



出力するオブジェクトを選択します。選択しない場合、blendファイル内全てのオブジェクトが出力されます。

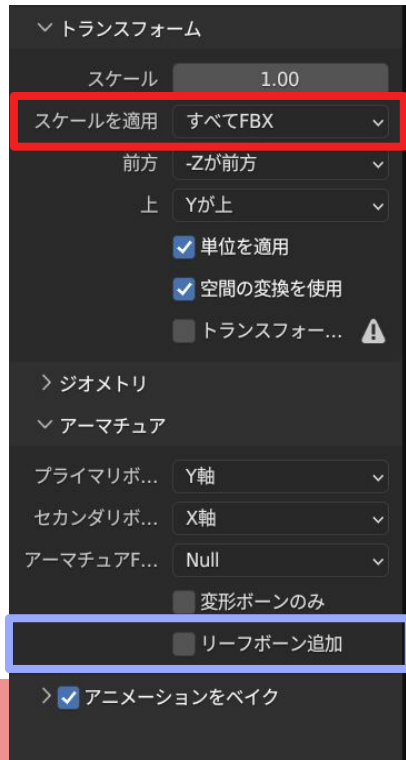
必要なデータのみをFBXファイルに含めるようにします。
基本的にはアーマチュアとメッシュを [Shift + クリック] で選べばよいです。

出力設定に気をつけよう

FBXファイルの出力をしよう

必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの



スケールに関する設定です。これを「すべてFBX」にすることで、スケールが100倍になることを防ぎます。

先端のボーンの方角を決めるリーフボーンについてです。
Maya等のソフトとの互換性のために存在するオプションです。

出力設定に気をつけよう

FBXファイルの出力をしよう

設定をして、fbxファイルを出力できれば完了です！

次はUnityでのセットアップになります



star.fbx

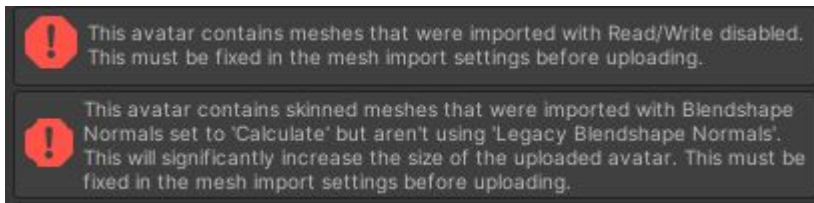
UnityからVRChatへ

インポート設定に気をつけよう

こんな3Dモデル、見たことありませんか？

- VRCSDKに怒られる

→**FBXのインポート設定**に気をつけましょう！

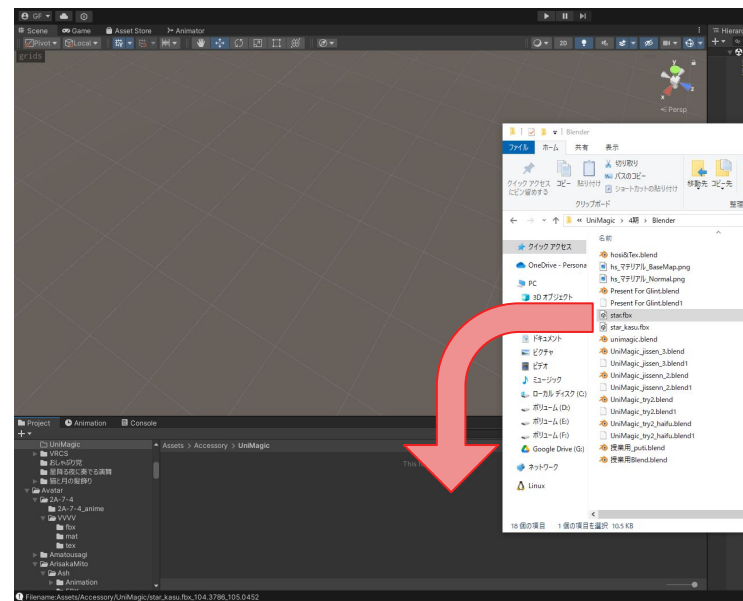


基本的に、やることはアバター向けでも、ワールド向けでも、特に変わりません。

インポート設定に気をつけよう

Unity上でのFBXインポート設定をする

UnityにFBXをインポートするためには、
プロジェクトウィンドウにFBXファイルを
ドラッグ&ドロップで入れる

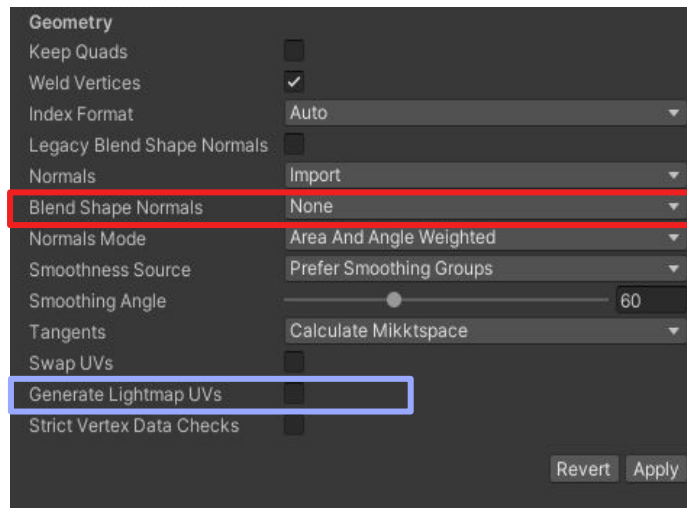
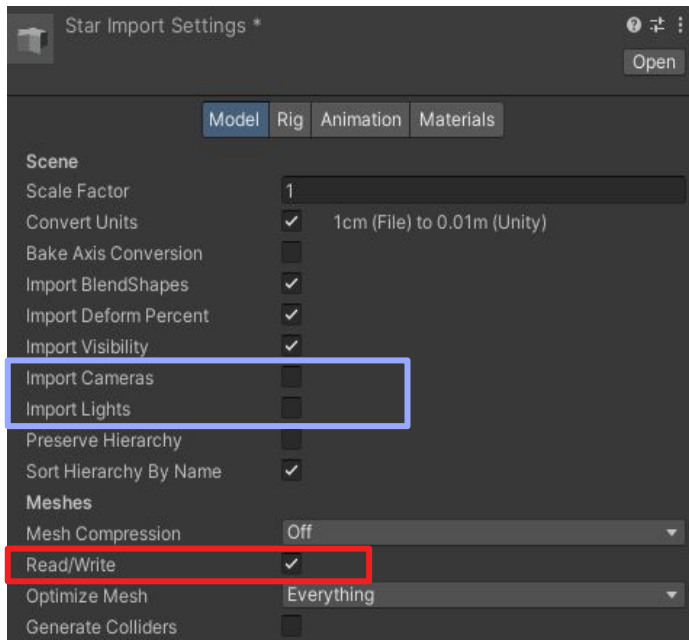


インポート設定に気をつけよう

Unity上でのFBXインポート設定をする

必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの

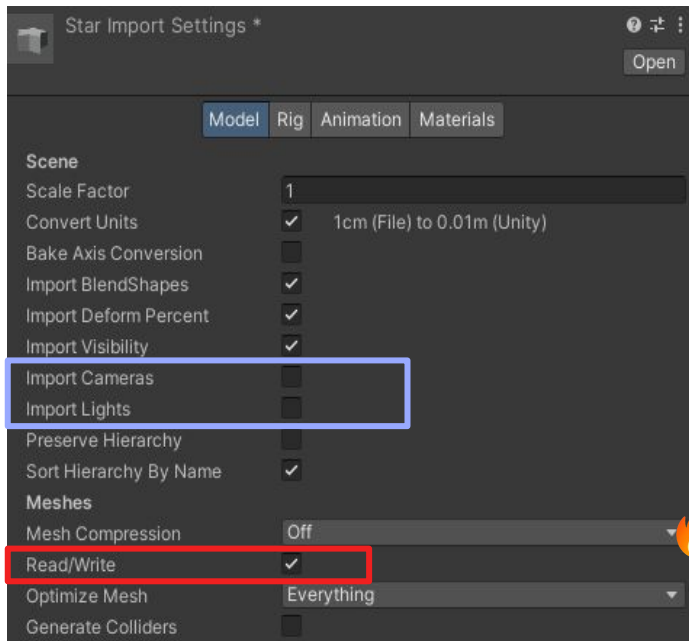


インポート設定に気をつけよう

Unity上でのFBXインポート設定をする

必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの



カメラ / ライトを読み込まないようにします。
.....が、先ほど出力時に含めないようにしていました。

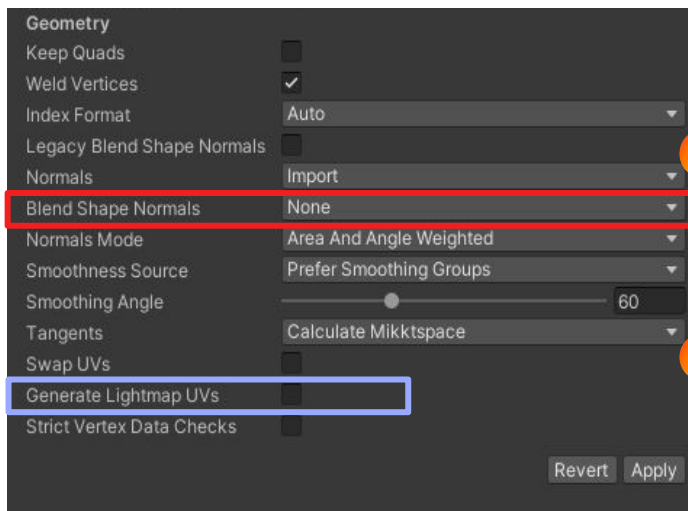
Unityがスクリプト(プログラム)上からメッシュデータにアクセスできるか制御します。チェック入れないとSDKに怒られます。

インポート設定に気をつけよう

Unity上でのFBXインポート設定をする

必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの



BlendShapeの法線計算に関する設定です。
「Calculate」以外にしないとSDKに怒られます。

ライトマップ用のUVマップを自動生成します。ライトベイクに使います。
VRChat関係では、ワールド用途の場合に気にすることになります。





インポート設定に気をつけよう

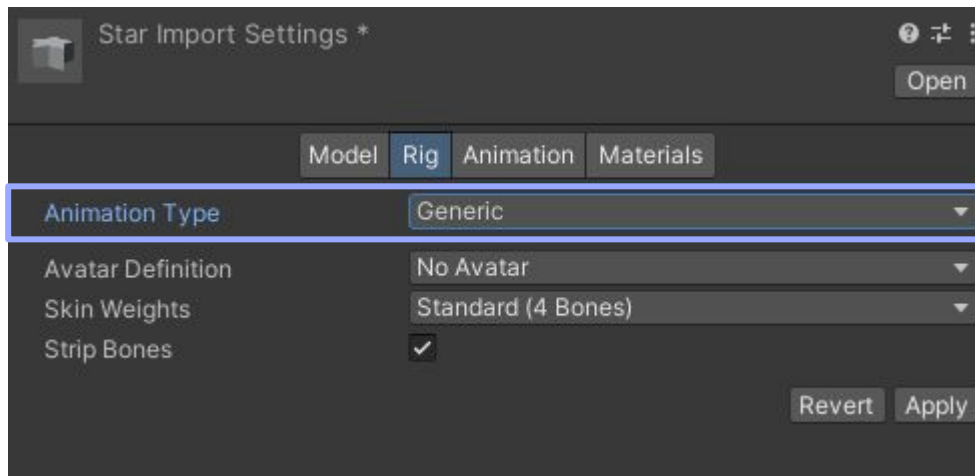
Unity上でのFBXインポート設定をする

必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの

アバター等で人型を用いる場合は、Humanoidの設定が必要になります。

インポート設定は一旦ここまで！





3Dモデルに色をつけたい！

マテリアル (Material)

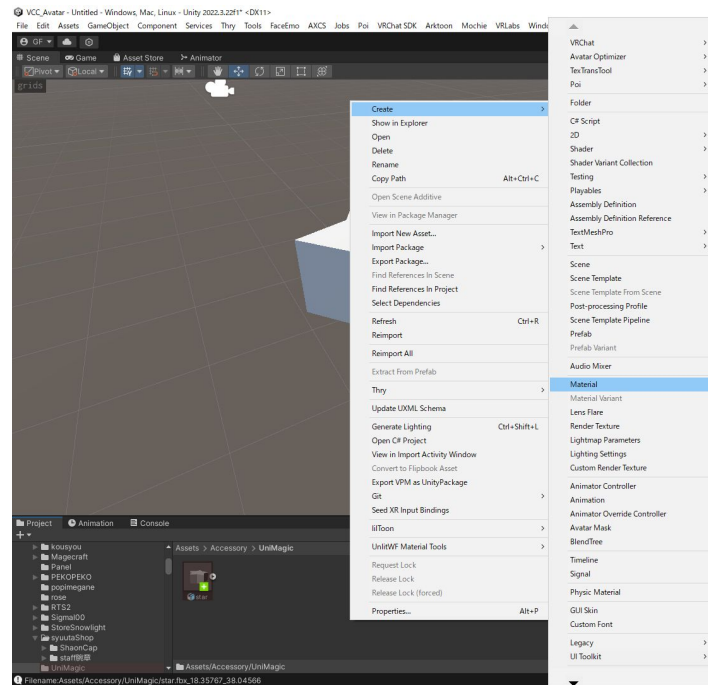
- 3Dモデルと、テクスチャと、シェーダーを結びつけるもの
- シェーダーの各種設定(テクスチャの設定、数値の設定)を記録するためのもの
- BlenderとUnityの間にはシェーダーの互換性はない

3Dモデルに色をつけたい！

Boothにある3Dモデルの多くは、UnityPackageの形式で、既にマテリアルが設定されている状態です

FBXファイルから3Dモデルを
セットアップする場合は、
自分でマテリアルを作る必要があります！

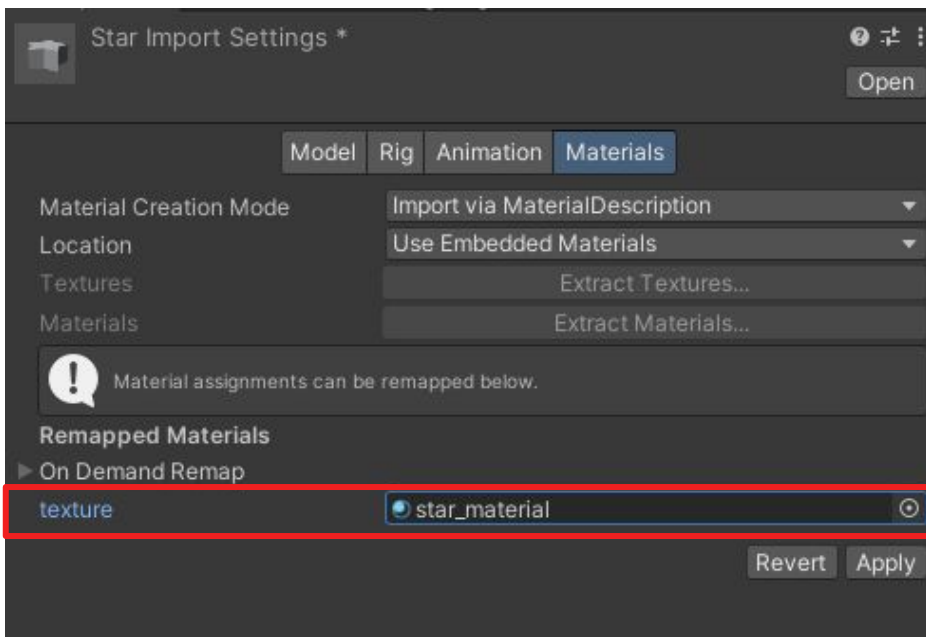
Projectウィンドウで右クリック
→「Create」→「Material」



3Dモデルに色をつけたい！

作ったマテリアルは、
FBXファイルのインポート設定の
Inspectorにセットすると便利！

FBXファイルをScene上に出すと、
既にマテリアルが当たっている
状態になります



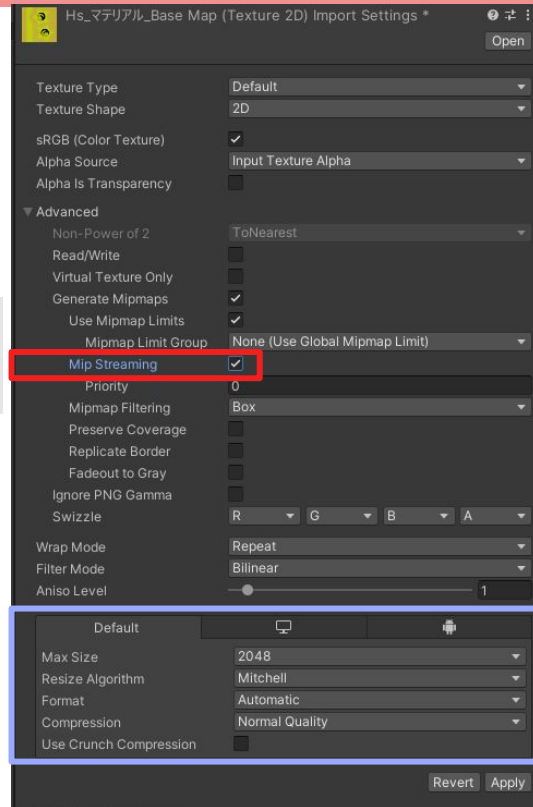
3Dモデルに色をつけたい！

テクスチャを用いる場合は、
テクスチャのインポート設定にも
気を付けておきましょう！



遠くのメッシュに当たるテクスチャの解像度を落とす、Mipmap関連の設定です。
チェックを入れるとVRAM消費量が減り、チェックを外すとSDKに怒られます。

テクスチャの最大サイズや圧縮を設定します。
特にMax Sizeを変更することで、画質と引き換えにデータ量が大きく減ります。

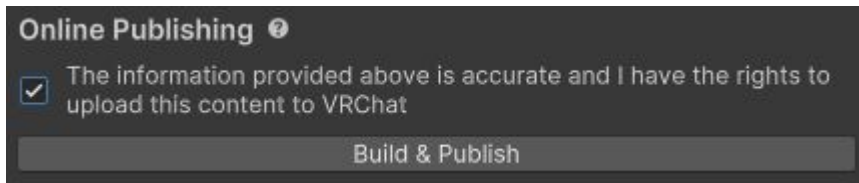


3Dモデルに色をつけたい！

ここまでできたら、ついにアップロード！

長い道のり、お疲れさまでした！

アバター / ワールドへの細かいアップロード手順については今回のBlender本科の授業では取り扱いません。
もし行き詰ったら、質問掲示板で質問してね！



逆に、これだけのことをした状態で置いてあるアイテムのありがたさ.....

今日のまとめ

- BlenderからFBXファイルを出力する際には、
原点・トランスフォーム・出力設定に気をつけよう
- UnityにFBXファイルを入れる際には、
インポート設定に気をつけよう
- VRC向けにマテリアルを設定するのは、Unity上での作業
ついでにテクスチャのインポート設定にも気をつけよう

Create, Share, Play.

- BlenderからUnityへ、VRChatへ -

魔術学舎United Blender本科 基盤系5限目